HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TUẦN

MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên bộ môn: **Kim Ngọc Bách**

Sinh viên: **Vũ Thị Đào**

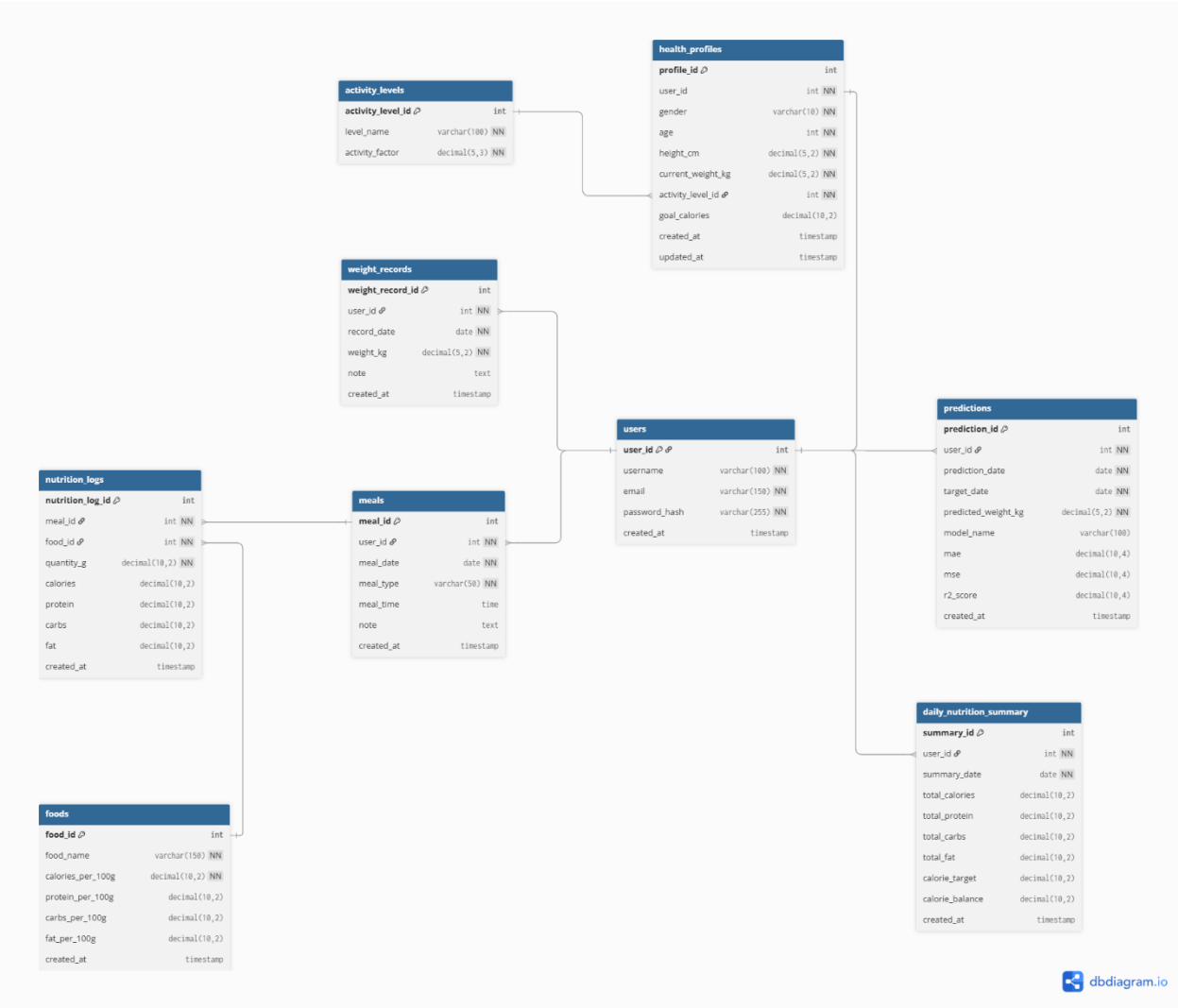
Mã sinh viên: **B23DCCN123**

Hà Nội – 2026

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3. Thiết kế Database

Hình dưới đây thể hiện sơ đồ ERD, mô tả trực quan cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.



4. Xây dựng backend bằng Flask

Phần backend của hệ thống được phát triển bằng **Flask**, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng, xử lý logic nghiệp vụ và thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite. Backend đóng vai trò trung gian giữa frontend ReactJS và database, bảo đảm dữ liệu được trao đổi, lưu trữ và truy xuất chính xác.

Trong giai đoạn này, em đã xây dựng các API cơ bản phục vụ cho chức năng quản lý người dùng và nhập dữ liệu cơ thể. Cụ thể, hệ thống đã hỗ trợ các chức năng:

- đăng ký tài khoản người dùng,
- đăng nhập và duy trì phiên làm việc,
- lấy thông tin cá nhân của người dùng,
- cập nhật thông tin cá nhân,
- lưu và cập nhật thông số cơ thể,
- truy xuất các chỉ số cơ thể đã tính toán từ cơ sở dữ liệu.

Các API này được xây dựng dưới dạng RESTful API, sử dụng phương thức POST, GET, PUT tương ứng với từng nghiệp vụ cụ thể. Dữ liệu trao đổi giữa frontend và backend được biểu diễn dưới dạng JSON, giúp việc tích hợp giữa ReactJS và Flask trở nên thuận tiện và dễ mở rộng.

Bên cạnh đó, backend cũng được cấu hình để kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu SQLite thông qua thư viện sqlite3. Việc kết nối này cho phép hệ thống truy vấn và cập nhật dữ liệu trong các bảng như users, health_profiles và các view hỗ trợ như v_body_metrics. Kết quả kiểm thử cho thấy việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu diễn ra ổn định, bảo đảm tính nhất quán giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.

Thông qua backend, hệ thống đã có thể xử lý được luồng hoạt động cơ bản của người dùng: từ đăng ký tài khoản, đăng nhập vào hệ thống, cập nhật thông tin cá nhân đến nhập thông số cơ thể. Đây là bước nền tảng quan trọng để phát triển tiếp các chức năng ở giai đoạn sau như quản lý bữa ăn, theo dõi dinh dưỡng và dự đoán tiến trình cơ thể.

5. Xây dựng giao diện frontend bằng ReactJS

Frontend của hệ thống được xây dựng bằng ReactJS nhằm tạo giao diện tương tác cho người dùng. Ở giai đoạn hiện tại, giao diện đã được xây dựng cho các chức năng nền tảng của hệ thống, bao gồm:

- form đăng ký tài khoản,
- form đăng nhập,
- giao diện cập nhật thông tin cá nhân,
- giao diện nhập thông số cơ thể.

Giao diện đã kết nối được với backend thông qua API và có thể gửi, nhận dữ liệu thành công. Điều này giúp hệ thống vận hành theo đúng mô hình web application đã định hướng ban đầu.

6. Chức năng quản lý người dùng

Nhóm đã xây dựng được các chức năng quản lý người dùng cơ bản cho hệ thống. Người dùng có thể tạo tài khoản mới thông qua chức năng đăng ký, sau đó đăng nhập để sử dụng các chức năng cá nhân hóa.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân. Dữ liệu cập nhật được lưu lại trong bảng users, đồng thời phản ánh đúng trên giao diện người dùng.

7. Chức năng nhập thông số cơ thể

Hệ thống đã hỗ trợ người dùng nhập các thông số cơ thể cơ bản như giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng và mức độ vận động. Các dữ liệu này được lưu vào bảng health_profiles để làm đầu vào cho việc tính toán các chỉ số cơ thể.

Dựa trên dữ liệu đã nhập, hệ thống có thể truy xuất và hiển thị các chỉ số như **BMI**, **BMR** và **TDEE** thông qua view đã được xây dựng trong cơ sở dữ liệu. Đây là bước quan trọng, tạo nền tảng cho các chức năng phân tích dinh dưỡng và dự đoán cân nặng ở các giai đoạn tiếp theo.

8. Hướng phát triển tiếp theo

Sau khi hoàn thành các chức năng nền tảng, em sẽ tiếp tục phát triển các chức năng chuyên sâu hơn của hệ thống, bao gồm:

- quản lý bữa ăn theo ngày,
- nhập và lưu thông tin thực phẩm trong từng bữa,
- tính tổng lượng calo và các thành phần dinh dưỡng tiêu thụ,
- xác định trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt năng lượng,
- trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ,

- huấn luyện và tích hợp mô hình dự đoán cân nặng.